

Devoir de contrôle n°3 — Version 1

Corrigé détaillé

Corrigé — Exercice 1

$$1)a) X \in \{0, 1, 2\} : p(X=0) = \frac{C_2^2}{C_5^2} = \frac{1}{10}, p(X=1) = \frac{C_3^1 C_2^1}{C_5^2} = \frac{6}{10}, p(X=2) = \frac{C_3^2}{C_5^2} = \frac{3}{10}.$$

$$b) E(X) = \frac{0 + 6 + 6}{10} = \frac{12}{10} = \frac{6}{5}.$$

$$2)a) 4 \text{ tirages indépendants, succès «rouge» de probabilité } \frac{3}{5} : Y \hookrightarrow \mathcal{B}(4, \frac{3}{5}).$$

$$b) p(Y=2) = C_4^2 (\frac{3}{5})^2 (\frac{2}{5})^2 = \frac{216}{625}; E(Y) = 4 \times \frac{3}{5} = \frac{12}{5}.$$

$$3) p(Y \geq 1) = 1 - (\frac{2}{5})^4 = 1 - \frac{16}{625} = \frac{609}{625}.$$

$$4)a) V(Y) = 4 \times \frac{3}{5} \times \frac{2}{5} = \frac{24}{25}, \sigma(Y) = \frac{2\sqrt{6}}{5}.$$

$$b) p(Y \geq 3) = C_4^3 (\frac{3}{5})^3 \frac{2}{5} + (\frac{3}{5})^4 = \frac{297}{625}.$$

$$4)a) V(Y) = 4 \times \frac{3}{5} \times \frac{2}{5} = \frac{24}{25}, \sigma(Y) = \frac{2\sqrt{6}}{5}.$$

$$b) p(Y \geq 3) = C_4^3 (\frac{3}{5})^3 \frac{2}{5} + (\frac{3}{5})^4 = \frac{297}{625}.$$

Corrigé — Exercice 2

$$1)a) I_0 = [e^x]_0^1 = e - 1.$$

$$b) \text{IPP } (u = x^{n+1}, v' = e^x) : I_{n+1} = [x^{n+1}e^x]_0^1 - (n+1)I_n = e - (n+1)I_n.$$

$$2)a) I_1 = e - I_0 = 1; I_2 = e - 2I_1 = e - 2.$$

$$b) \text{Sur } [0, 1], 0 \leq x^{n+1}e^x \leq x^n e^x : 0 \leq I_{n+1} \leq I_n.$$

$$3) e^x \leq e \text{ sur } [0, 1] \text{ donne } I_n \leq e \int_0^1 x^n dx = \frac{e}{n+1}; \text{ par encadrement } I_n \rightarrow 0.$$

$$4)a) I_3 = e - 3I_2 = e - 3(e - 2) = 6 - 2e.$$

$$b) I_3 = 6 - 2e \approx 0,56.$$

$$5)a) I_4 = e - 4I_3 = e - 4(6 - 2e) = 9e - 24.$$

$$b) I_4 = 9e - 24 \approx 0,46.$$

$$6)a) \text{ De } I_n = e - n I_{n-1} \text{ on tire } n I_{n-1} = e - I_n.$$

$$b) \text{ Comme } I_n \rightarrow 0, \lim_{n \rightarrow +\infty} n I_{n-1} = e.$$

$$7) \text{ Par linéarité : } \int_0^1 (x + x^2)e^x dx = I_1 + I_2 = 1 + (e - 2) = e - 1.$$

$$4)a) I_3 = e - 3I_2 = e - 3(e - 2) = 6 - 2e.$$

b) $I_3 = 6 - 2e \approx 0,56$.

Corrigé — Exercice 3

1)a) $\lim_{-\infty} f = +\infty, \lim_{+\infty} f = 0$: asymptote $y = 0$ en $+\infty$.

b) $f(x) = x^2 e^{-x} \geq 0$, nul en 0.

2)a) $f'(x) = (2x - x^2)e^{-x} = x(2 - x)e^{-x}$.

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$		
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$
f	$+\infty$	$\searrow$		$\frac{4}{e^2}$	$\swarrow$	
		0	$\nearrow$		0	

b) Minimum $f(0) = 0$, maximum local $f(2) = \frac{4}{e^2}$.

3)a) $f''(x) = (x^2 - 4x + 2)e^{-x}$ s'annule en $2 \pm \sqrt{2}$ (deux changements de signe) : deux points d'inflexion.

b) $f(1) = \frac{1}{e}, f'(1) = \frac{1}{e} : T : y = \frac{1}{e}(x - 1) + \frac{1}{e} = \frac{x}{e}$.

4)a) IPP avec $u = x, v' = e^{-x} : \int_0^1 x e^{-x} dx = [-x e^{-x}]_0^1 + \int_0^1 e^{-x} dx = -\frac{1}{e} + 1 - \frac{1}{e} = 1 - \frac{2}{e}$.

b) IPP avec $u = x^2, v' = e^{-x} : \int_0^1 x^2 e^{-x} dx = [-x^2 e^{-x}]_0^1 + 2 \int_0^1 x e^{-x} dx = -\frac{1}{e} + 2\left(1 - \frac{2}{e}\right)$.

c) $= 2 - \frac{5}{e} \approx 0,16$; comme $f \geq 0$, c'est l'aire (en u.a.) sous $\mathcal{C}_f$ entre 0 et 1.

Tracé Tracé : $\mathcal{C}_f$ admet $y = 0$ pour asymptote en $+\infty$, passe par l'origine (minimum), atteint le maximum $(2; \frac{4}{e^2})$ et présente deux points d'inflexion en $2 \pm \sqrt{2}$.